FACULDADE DE TECNOLOGIA DE OSASCO "PREFEITO HIRANT SANAZAR" - FATEC OSASCO

Desenvolvimento de Software Multiplataforma

Banco de Dados - Não Relacional

PLATAFORMA DE ADOÇÃO E SERVIÇOS PARA ANIMAIS: Arquitetura NoSQL, Escalabilidade, Data Warehouse e Governança de Dados

Geovana Souza Corrêa - R.A: 2161392523015

Orientador: Vander Ribeiro Helme

Osasco - SP, Novembro de 2026

FACULDADE DE TECNOLOGIA DE OSASCO "PREFEITO HIRANT SANAZAR" - FATEC OSASCO

Desenvolvimento de Software Multiplataforma

Banco de Dados - Não Relacional

PLATAFORMA DE ADOÇÃO E SERVIÇOS PARA ANIMAIS: Arquitetura NoSQL, Escalabilidade, Data Warehouse e Governança de Dados

Trabalho técnico e apresentação de seminário apresentado à FATEC Osasco como requisito para avaliação na disciplina de Banco de Dados - Não Relacional.

Orientador: Vander Ribeiro Helme

Osasco - SP, Novembro de 2026

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO..... 4
2. ARQUITETURA DE ARMAZENAMENTO E ESCOLHA DE MODELOS NoSQL.. 5
2.1 Mapeamento das Categorias de Bancos de Dados Não Relacionais..... 5
2.1.1 Catálogo de Animais e Serviços: Banco Orientado a Documentos (MongoDB)..... 5
2.1.2 Sessões de Usuários e Solicitações de Atendimento: Banco Chave-Valor (Redis)..... 5
2.1.3 Rede de Relacionamentos: Banco de Grafos (Neo4j)..... 5
2.2 Mecanismos de Conformidade e Governança (LGPD).....6
3. ESCALABILIDADE E SISTEMAS DISTRIBUÍDOS (TEOREMA CAP)..... 6
3.1 Mapeamento e Priorização no Teorema CAP.....6
3.1.1 Sistema de Solicitações e Sessões: Priorização AP (Disponibilidade / Tolerância a Particionamento)..... 7
3.1.2 Catálogo de Animais e Organizações: Priorização CP (Consistência / Tolerância a Particionamento)..... 7
3.2 Análise de Particionamento e Resiliência de Rede..... 8
4. INTELIGÊNCIA DE DADOS (DATA WAREHOUSE E MINERAÇÃO)..... 8
4.1 Modelagem Dimensional do Data Warehouse.....8
4.1.1 Tabela Fato: Fato_Atendimentos.....9
4.1.2 Tabelas Dimensão..... 9
4.2 Estratégia do Processo ETL (Extração, Transformação e Carga).....10
4.3 Planejamento das Tarefas de Mineração de Dados..... 10
4.3.1 Problema 1: Identificar perfis de utilização dos serviços.....10
4.3.2 Problema 2: Descobrir serviços frequentemente utilizados em conjunto... 10
5. SEGURANÇA, GOVERNANÇA E GERENCIAMENTO..... 11
5.1 Plano de Hardening e Proteção da Infraestrutura.....11
5.2 Gestão do Direito ao Esquecimento no Data Warehouse (LGPD)..... 11
6.CONCLUSÃO..... 13
7. REFERÊNCIAS..... 14

1. INTRODUÇÃO

A gestão moderna de plataformas voltadas ao bem-estar animal demanda infraestruturas de dados capazes de lidar com cenários operacionais complexos e de altíssima volatilidade. Sendo assim, a Plataforma de Adoção e Serviços para Animais atua na intersecção entre diferentes atores do ecossistema pet: adotantes, organizações não governamentais (ONGs), protetores independentes e prestadores de serviços (clínicas veterinárias, adestradores, pet shops e serviços de banho e tosa).

O principal desafio operacional do sistema reside no gerenciamento de entidades com atributos altamente heterogêneos como perfis biológicos e comportamentais de animais, no controle de sessões e solicitações de atendimento simultâneas e no mapeamento de relacionamentos densos entre os participantes. Esse cenário atinge seu ápice de estresse computacional durante a Campanha Nacional de Adoção, evento de pico em que o volume de acessos e solicitações síncronas cresce exponencialmente, inviabilizando o uso exclusivo de bancos de dados relacionais tradicionais sujeitos a gargalos de escala vertical e concorrência de travas.

Este seminário técnico irá apresentar o projeto completo de modernização da infraestrutura de dados da plataforma, estruturado em quatro etapas:

1. Definição de modelos não relacionais (NoSQL) para a camada operacional;
2. Análise de escalabilidade e sistemas distribuídos à luz do Teorema CAP;
3. Modelagem dimensional de Data Warehouse e planejamento de mineração de dados (*Data Mining*);
4. Plano de segurança (*hardening*) e mecanismos de conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

2. ARQUITETURA DE ARMAZENAMENTO E ESCOLHA DE MODELOS NoSQL

2.1 Mapeamento das Categorias de Bancos de Dados Não Relacionais

Para suportar a diversidade de estruturas de dados e os requisitos de desempenho da plataforma, a camada operacional foi dividida em três modelos NoSQL especializados:

2.1.1 Catálogo de Animais e Serviços: Banco Orientado a Documentos (MongoDB)

Justificativa: Os perfis de animais e a oferta de serviços possuem esquemas altamente flexíveis e dinâmicos. Um cão para adoção pode demandar atributos específicos (ex: histórico de vacinação, necessidade de quintal, convivência com gatos), enquanto um serviço veterinário possui propriedades totalmente distintas (ex: tempo de consulta, tipo de anestesia, especialidade). O modelo de documentos (JSON/BSON) permite armazenar atributos variados no mesmo conjunto sem a necessidade de migrações de esquema rigorosas ou tabelas esparsas preenchidas com valores nulos.

2.1.2 Sessões de Usuários e Solicitações de Atendimento: Banco Chave-Valor (Redis)

Justificativa: Durante o pico da Campanha Nacional de Adoção, milhares de usuários simultâneos navegam pela plataforma, filtram animais e enviam solicitações formais de atendimento ou reserva temporária. O modelo Chave-Valor operando em memória primária fornece latência de leitura e escrita na ordem de sub-milissegundos. Ele atua na manutenção de sessões ativas, controle de taxas de requisição e gerenciamento de filas temporárias de atendimento, impedindo que a aplicação colapse por acessos ao disco.

2.1.3 Rede de Relacionamentos: Banco de Grafos (Neo4j)

Justificativa: As interações entre adotantes, animais, organizações resgatistas e prestadores de serviços formam uma malha complexa de conexões. O banco de grafos representa essas entidades como vértices (nós) e suas interações como arestas (relacionamentos direcionados com propriedades, como [:ADOTOU {data: "2026-05-10"}] ou [:PRESTA_SERVICO_PARA]). Essa estrutura possibilita consultas de travessia de alta performance para algoritmos de recomendação (ex: cruzar preferências do adotante com históricos de adoções bem-sucedidas da ONG local).

2.2 Mecanismos de Conformidade e Governança (LGPD)

O gerenciamento de dados operacionais segue rigorosamente os preceitos da LGPD (Lei nº 13.709/2018):

- **Anonimização na Camada Operacional:** Dados de identificação pessoal direta de adotantes (como CPF, nome completo e telefone) são segregados e submetidos a funções de *hashing* criptográfico de via única.
- **Direito ao Esquecimento:** As coleções operacionais NoSQL são projetadas com chaves de partição baseadas no ID do usuário, garantindo rotinas de exclusão direta (*hard delete*) de dados pessoais cadastrais sempre que requisitado pelo titular, sem afetar a integridade relacional dos demais nós do banco de grafos.

3. ESCALABILIDADE E SISTEMAS DISTRIBUÍDOS (TEOREMA CAP)

3.1 Mapeamento e Priorização no Teorema CAP

O Teorema CAP estabelece que um sistema distribuído de dados pode garantir, no máximo, duas das três propriedades em momentos de partição de rede (P): Consistência (C), Disponibilidade (A) e Tolerância a Particionamento (P).



3.1.1 Sistema de Solicitações e Sessões: Priorização AP (Disponibilidade / Tolerância a Particionamento)

Justificativa: Durante o evento de pico da Campanha Nacional de Adoção, a prioridade máxima do módulo de atendimento e sessões é permanecer disponível. Caso ocorra uma falha de conexão entre nós distribuídos do Redis, o sistema continuará aceitando requisições e registrando intenções de atendimento no nó local acessível, aceitando uma consistência eventual de curta duração entre as réplicas. É preferível processar uma solicitação com ligeiro atraso na sincronização do que exibir uma tela de erro ao usuário.

3.1.2 Catálogo de Animais e Organizações: Priorização CP (Consistência / Tolerância a Particionamento)

Justificativa: O status de disponibilidade de um animal para adoção exige consistência estrita. Se duas pessoas tentarem confirmar a adoção do mesmo animal no mesmo segundo, o banco de dados orientado a documentos deve garantir que apenas uma transação seja confirmada. Em caso de partição de rede, o nó isolado recusará operações de escrita até que a convergência dos dados seja garantida, evitando duplicidade de termos de adoção.

3.2 Análise de Particionamento e Resiliência de Rede

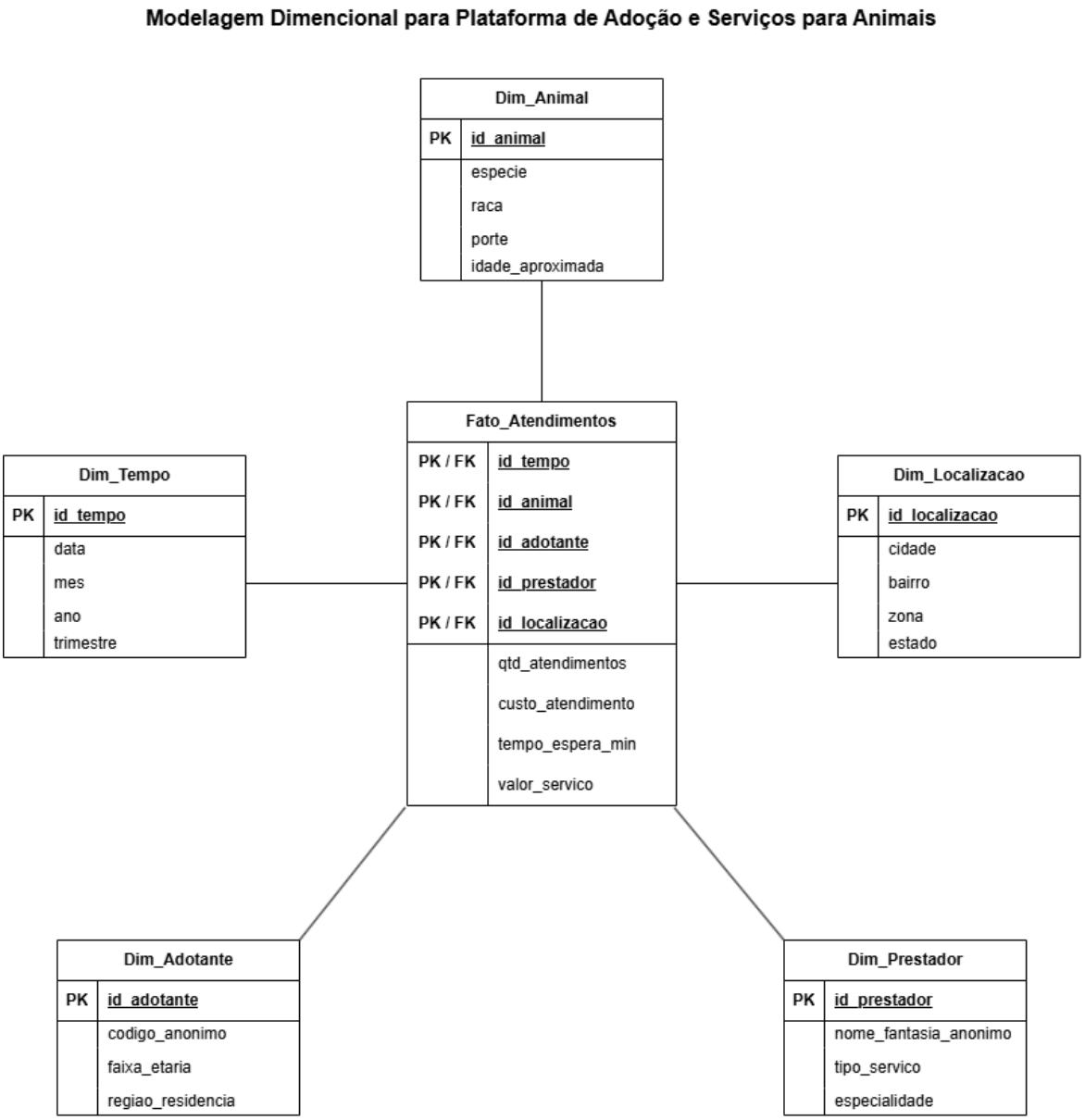
Na ocorrência de um evento de partição de rede, a infraestrutura reage segundo o padrão selecionado:

- Os nós AP mantêm a aceitação de leituras e gravações locais, utilizando mecanismos como *Vector Clocks* ou *Last-Write-Wins (LWW)* para resolver conflitos assim que o link de rede for restabelecido.
- Os nós CP entram em estado de quorum; se a sub-rede perder a maioria dos nós votantes (*majority consensus*), as gravações no catálogo afetado serão bloqueadas temporariamente para preservar a integridade estrita dos dados biológicos e regulatórios dos animais.

4. INTELIGÊNCIA DE DADOS (DATA WAREHOUSE E MINERAÇÃO)

4.1 Modelagem Dimensional do Data Warehouse

Para analisar o histórico de atendimentos e subsidiar tomadas de decisão estratégicas, foi modelado um Data Warehouse com esquema em estrela (*Star Schema*), tendo como processo central os Atendimentos a Animais.



4.1.1 Tabela Fato: Fato_Atendimentos

Chaves Primárias Compostas / Estrangeiras (PK/FK): id_tempo, id_animal, id_adotante, id_prestador, id_localizacao.

Métricas Numéricas (Fatos): qtd_atendimentos, custo_atendimento, tempo_espera_min, valor_servico.

4.1.2 Tabelas Dimensão

Dim_Tempo: id_tempo (PK), data, mes, ano, trimestre.

Dim_Animal: id_animal (PK), especie, raca, porte, idade_aproximada.

Dim_Adotante: id_adotante (PK), codigo_anonimo, faixa_etaria, regiao_residencia.

Dim_Prestador: id_prestador (PK), nome_fantasia_anonimo, tipo_servico, especialidade.

Dim_Localizacao: id_localizacao (PK), cidade, bairro, zona, estado.

4.2 Estratégia do Processo ETL (Extração, Transformação e Carga)

1. **Extração:** Coleta contínua de dados transacionais gerados nas bases NoSQL.
2. **Transformação:** Limpeza de registros nulos, padronização de tipos de dados temporais, aplicação de máscaras de anonimização e estruturação no formato dimensional adequado.
3. **Carga:** Inserção periódica dos dados limpos nas tabelas de Fato e Dimensão do Data Warehouse.

4.3 Planejamento das Tarefas de Mineração de Dados

4.3.1 Problema 1: Identificar perfis de utilização dos serviços

Tarefa de Mineração: Agrupamento / Segmentação (*Clustering*) (Algoritmo: *K-Means* ou *DBSCAN*).

Justificativa e Aplicação: O objetivo é agrupar adotantes e animais com características comportamentais e operacionais semelhantes sem rótulos pré-definidos. O algoritmo analisa variáveis como frequência de consultas, tipo de serviço consumido (preventivo vs. emergencial) e gastos médios.

Resultado Esperado: Descoberta de perfis ocultos (ex: *"Adotantes de Animais Idosos com Alta Demanda Fisioterápica"* ou *"Tutores de Primeira Viagem focados em Adestramento Comportamental"*), permitindo a personalização de campanhas públicas de conscientização e oferta direcionada de serviços.

4.3.2 Problema 2: Descobrir serviços frequentemente utilizados em conjunto

Tarefa de Mineração: Regras de Associação (Algoritmo: *Apriori* ou *FP-Growth*).

Justificativa e Aplicação: A tarefa busca identificar padrões de concorrência em solicitações de serviços (*Market Basket Analysis*). O algoritmo avalia as métricas de *Suporte*, *Confiança* e *Lift*.

Resultado Esperado: Identificação de regras do tipo:



Com base nisso, a plataforma pode criar combos promocionais de serviços ou agendar automaticamente pacotes preventivos integrados para os novos adotantes.

5. SEGURANÇA, GOVERNANÇA E GERENCIAMENTO

5.1 Plano de Hardening e Proteção da Infraestrutura

1. **Criptografia Ponta a Ponta (Em Trânsito e Em Repouso):**
   - Imposição de protocolos TLS 1.3 para qualquer comunicação entre serviços, bancos de dados e clientes.
   - Criptografia em repouso (*Encryption at Rest*) utilizando o algoritmo AES-256 no MongoDB, Redis e no Data Warehouse, com chaves gerenciadas por um serviço central de KMS (*Key Management Service*).
2. **Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC - Role-Based Access Control):**
   - Aplicação do Princípio do Menor Privilégio. Engenheiros de dados possuem acesso restrito a visualizações anonimizadas; aplicações operacionais acessam apenas as coleções NoSQL estritamente necessárias por meio de credenciais temporárias e rotacionadas.
3. **Isolamento de Rede e Firewalls de Banco de Dados:**
   - Hospedagem de todas as instâncias de banco de dados NoSQL e DW em uma VPC (*Virtual Private Cloud*) privada, sem IP público exposto à internet. O acesso externo é restrito via *Bastion Hosts* autenticados com múltiplos fatores (MFA) e redes VPN dedicadas.
4. **Auditoria Contínua e Detecção de Anomalias:**
   - Ativação de logs de auditoria detalhados (*Database Audit Logging*) monitorados por ferramentas de SIEM. Qualquer tentativa de exportação em massa (*data exfiltration*) ou padrão incomum de leitura gera alertas e bloqueios automáticos de credenciais.

5.2 Gestão do Direito ao Esquecimento no Data Warehouse (LGPD)

Quando um adotante exerce seu "Direito ao Esquecimento" (Art. 18 da LGPD) e solicita a exclusão total de seus dados cadastrais:

- **Na Camada Operacional (NoSQL):** Os dados pessoais do usuário são sumariamente apagados do banco de documentos e do banco de chave-valor. No banco de grafos, os relacionamentos diretos com o usuário são removidos.
- **Na Camada Analítica (Data Warehouse):** A remoção de linhas da tabela fato destruiria a integridade histórica e estatística dos relatórios de atendimento e

balanços financeiros da plataforma. Para conciliar o cumprimento legal com a precisão dos dados estatísticos, adota-se a Pseudonimização Irreversível com Quebra de Vínculo:

A) O registro do usuário na Dim_Adotante tem todos os seus atributos pessoais identificáveis (como bairro e faixa etária exata) substituídos por valores genéricos (ex: Adotante_Removido_LGPD).
B) As métricas numéricas na tabela Fato_Atendimentos (como custo_atendimento e qtd_atendimentos) são completamente preservadas, associadas apenas ao ID anônimo.
C) Dessa forma, garante-se a impossibilidade de reidentificação do indivíduo, enquanto a plataforma mantém a fidedignidade de seus relatórios históricos de vendas e custos operacionais.

6.CONCLUSÃO

A modernização da arquitetura de dados da Plataforma de Adoção e Serviços para Animais viabiliza uma infraestrutura de alta disponibilidade, escalável e segura. A substituição do modelo relacional monolítico por uma solução NoSQL poliglota (Documentos, Chave-Valor e Grafos) resolve de forma eficiente os desafios de atributos heterogêneos e garante a absorção dos picos de acesso da Campanha Nacional de Adoção.

Ademais, a implementação do Data Warehouse modelado em estrela, associada às técnicas de *Data Mining* (Clustering e Regras de Associação), transforma dados operacionais brutos em inteligência acionável para o planejamento estratégico da organização. Por fim, a combinação de medidas rigorosas de *hardening* com mecanismos eficientes de conformidade com a LGPD assegura a proteção contínua dos dados dos usuários sem comprometer a rastreabilidade estatística histórica da plataforma.

7. REFERÊNCIAS

RIBEIRO HELME, Vander. Banco de Dados NoSQL. Disciplina de Banco de Dados Não Relacional. Osasco: FATEC Osasco, 2026. Material de aula.

GOOGLE. Gemini (Modelo de linguagem grande). Disponível em: https://gemini.google.com/.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF, 2018.

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. Sistemas de Banco de Dados. 7. ed. São Paulo: Pearson, 2018.

KIMBALL, Ralph; ROSS, Margy. The Data Warehouse Toolkit: The Definitive Guide to Dimensional Modeling. 3. ed. Indianapolis: John Wiley & Sons, 2013.